

3-5장

2101080 정진용

1.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 : ● lenna.bmp 영상에서 좌표 (50,50), (100,100), (150,150)에서 픽셀값을 아래처럼 화면에 출력하시오.
// 제 목 : ● 좌표(x, y)->y행 x행 원소
// 날 짜 : 2025년 3월 25일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp>           // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream>                     // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv;                   // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;                 // std를 생략하기 위해서 사용
int main() {

    Mat img = imread("lenna.bmp");      // Mat 객체를 생성하고 이미지를 읽어들이
    if (img.empty()) {
        cerr << "이미지를 불러올 수 없습니다!" << endl; // 안내메세지 출력
        return -1;                               // -1을 외부로 반환
    }

    Point pt1[3] = { Point(50,50),Point(100,100),Point(150,150) }; // 포인트 객체 배열을 생성하고 초기화해줌

    for (int i = 0; i < 3; i++) { // for문 생성

        Vec3b pixel = img.at<Vec3b>(pt1[i]); // Vec3b 변수를 선언해주고 값을 초기화해줌
        cout << "좌표 ( " << pt1[i].x << ", " << pt1[i].y << "의 화소값(B,G,R) : "; // pt[i]의 매개변수 x와 y를 화면에 출력해줌

        cout << "(" << (int)pixel[0] << ", " << (int)pixel[1] << ", " << (int)pixel[2] << ")" << endl; // pixel 안에 있는 원소값들을 화면에 출력해줌
    }
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ∨
좌표 ( 50,50의 화소값(B,G,R) : (114, 140,230)
좌표 ( 100,100의 화소값(B,G,R) : (78, 68,178)
좌표 ( 150,150의 화소값(B,G,R) : (84, 70,190)

C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 1872개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...|
```

2. (ANSWER)

코드:

```
// // *****
// 제 목 : ● Lenna 영상을 그레이스케일 영상으로 변환 후 화면에 출력하고 다음 실행결과처럼 화면을 4등분하는 가로, 세로선을 그리시오. 반드시 원소참조함수Mat::at()를 사용할 것.
// 제 목 : ● 힌트 : 4등분선위치의픽셀값을255으로설정하면흰색이된다.
// 날 짜 : 2025년 3월 25일
// 작성자 : 2101080 경진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main() {

    Mat img = imread("lenna.bmp",IMREAD_GRAYSCALE); // 컬러이미지를 그레이 스케일로 변환
    if (img.empty()) { // img의 이미지가 비어있으면 참인 조건문
        cerr << "이미지를 불러올 수 없습니다!" << endl; // 에러메세지 화면에 출력
        return -1; // -1을 외부로 변환
    }

    for (int i = 0; i < img.rows; i++) { // for문 생성

        img.at<uchar>(i, img.cols / 2)=255; // 왼쪽에 있는 img 좌표 (i,img.cols / 2)에 255의 값을 넣어줌
        img.at<uchar>(i, (img.cols / 2)/2)=255; // 왼쪽에 있는 img 좌표 (i,img.cols / 2)/2)에 255의 값을 넣어줌
        img.at<uchar>(i, (img.cols / 2) / 2*3)=255; // 왼쪽에 있는 img 좌표 (i, (img.cols / 2) / 2*3)에 255의 값을 넣어줌

    }

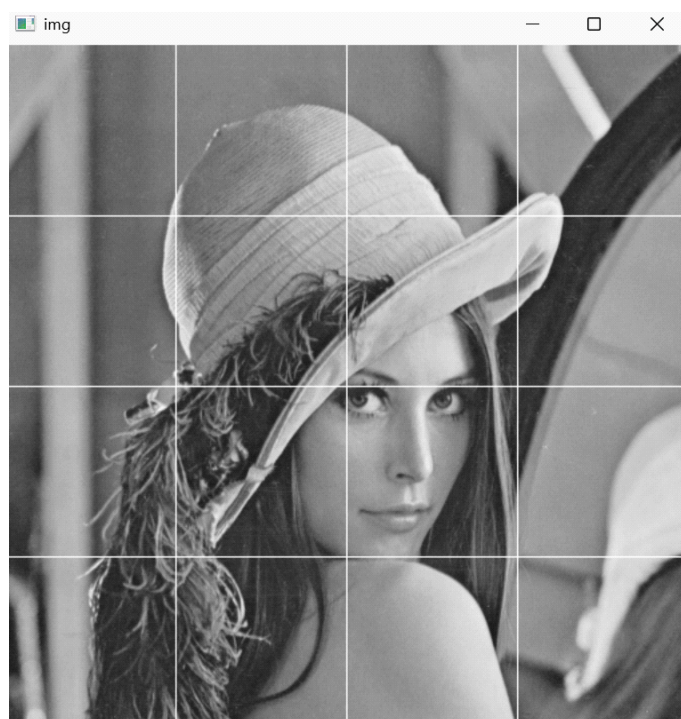
    for (int i = 0; i < img.cols; i++) { // for문 생성

        img.at<uchar>(img.rows / 2,i) = 255; // img 좌표(img.rows / 2,i)에 255를 넣어줌
        img.at<uchar>(((img.rows / 2) / 2),i) = 255; // img 좌표(((img.rows / 2) / 2),i)에 255를 넣어줌
        img.at<uchar>((img.rows / 2) / 2 * 3,i) = 255; // img 좌표((img.rows / 2) / 2 * 3,i)에 255를 넣어줌

    }

    imshow("img", img); // img이름을 가진 윈도우 창을 만들고 img를 화면에 띄어줌
    waitKey(); // 문자 입력 받을 때까지 기다림
}
```

콘솔:



3.

(ANSWER)

코드:

```
// // *****
// 제 목 : ● Lenna 영상을 컬러 영상으로 읽은 후 화면에 출력하고 다음 실행결과처럼 화면을 4등분하는 가로, 세로선을 그리시오. 반드시 원소참조함수Mat::at()를 사용할 것.
// 제 목 : ● 힌트 : 4등분선 위치의 픽셀값을(255, 255, 255)으로 설정하면 흰색이 된다.
// 날 짜 : 2025년 3월 25일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp>          // OpenCV 헤더 파일 포함
#include <iostream>                    // 표준 입출력 헤더 파일 포함
using namespace cv;                   // OpenCV의 cv 네임스페이스를 생략하여 사용하기 위해 선언
using namespace std;                 // 표준 네임스페이스(std)를 생략하여 사용하기 위해 선언

int main() {

    Vec3b a(255, 255, 255);           // 흰색(255,255,255) RGB 값을 가지는 Vec3b 변수 선언
    Mat img = imread("lenna.bmp");     // "lenna.bmp" 이미지를 읽어와서 Mat 객체 img에 저장

    if (img.empty()) {
        cerr << "이미지를 불러올 수 없습니다!" << endl;
        return -1;
    }

    for (int i = 0; i < img.rows; i++) {          // 이미지의 행(rows) 수만큼 반복하여 세로선 생성

        img.at<Vec3b>(i, img.cols / 2) = a;        // 이미지의 중앙(1/2) 열에 흰색 세로선 추가
        img.at<Vec3b>(i, img.cols / 4) = a;        // 이미지의 왼쪽 1/4 지점 열에 흰색 세로선 추가
        img.at<Vec3b>(i, (img.cols / 4) * 3) = a;   // 이미지의 오른쪽 3/4 지점 열에 흰색 세로선 추가
    }

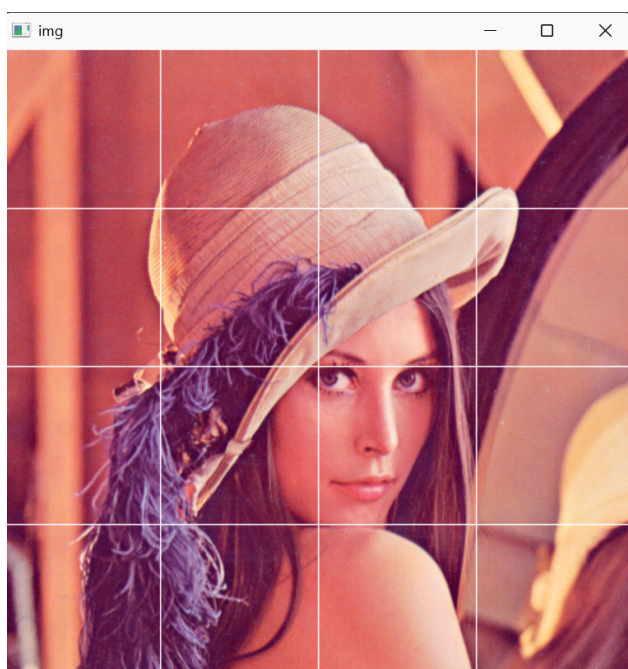
    for (int i = 0; i < img.cols; i++) {          // 이미지의 열(cols) 수만큼 반복하여 가로선 생성

        img.at<Vec3b>(img.rows / 2, i) = a;         // 이미지의 중앙(1/2) 행에 흰색 가로선 추가
        img.at<Vec3b>(img.rows / 4, i) = a;         // 이미지의 위쪽 1/4 지점 행에 흰색 가로선 추가
        img.at<Vec3b>(img.rows / 4 * 3, i) = a;     // 이미지의 아래쪽 3/4 지점 행에 흰색 가로선 추가
    }

    imshow("img", img);                     // 변형된 이미지를 창("img")에 출력
    waitKey();                              // 사용자가 키를 입력할 때까지 대기 (윈도우 유지)

    return 0;                               // 프로그램 종료
}
```

콘솔:



4.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목:   ● 배경색이 흰색인 400X400 영상을 만들고  $y=1/400*x^2$  의 그래프를그리시오.
// 날 짜 : 2025년 3월 25일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;

// OpenCV 헤더 파일 포함
// 표준 입출력 헤더 파일 포함
// OpenCV의 cv 네임스페이스를 생략하여 사용하기 위해 선언
// 표준 네임스페이스(std)를 생략하여 사용하기 위해 선언

int main() {

    Mat img(400, 400, CV_8UC1, Scalar(255));

    uchar a = 1;

    // 픽셀에 설정할 값 (검은색에 가까운 값)

    for (int x = 0; x < img.cols; x++) {

        // x 좌표를 0부터 이미지 너비(cols)까지 반복

        int y = ((x * x) / 400);

        // 포물선 공식:  $y = (x^2) / 400$ 
        // 계산된 (x, y) 좌표에 픽셀 값을 설정하여 곡선 표시

        img.at<uchar>(y, x) = a;

    }

    imshow("img", img);

    // 생성된 이미지를 "img" 창에 표시
    // 사용자가 키를 입력할 때까지 대기 (윈도우 유지)

    waitKey();

    return 0;

    // 프로그램 종료
}
```

콘솔:

